

ISPTEC
Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ESTRUTURA DE DADOS I

Autor: Sílvia António
Área: DET

AULA 5_6 - O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. **Exercícios de revisão em C**
   a) **Estruturas de repetição e vectores**
   b) Funções
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
IV. Pilhas
V. Filas

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Estruturas de repetição - Porquê repetir?

Sem repetição, somar 5 números exige 5 leituras diferentes.
Uma estrutura de repetição (ou laço) executa um bloco de instruções várias vezes enquanto uma condição for verdadeira.
Em C, uma condição é verdadeira se for diferente de zero e falsa se for zero.

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

I - REVISÃO DA LINGUAGEM C - WHILE

- A estrutura **while**

Testa a condição antes de cada execução. Se for falsa não executa a instrução.

```
while (condicao) {
    /* instruções;*/
}
```

O while é usado quando não sabemos quantas vezes o laço será repetido.

Exemplo:

```
int n = 5;
while (n > 0) {
        printf("%d ", n);
  n--;  /* sem isto, o laço seria infinito */
}
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

I - REVISÃO DA LINGUAGEM C – DO- WHILE

- A estrutura **do-while**

Testa a condição depois de cada execução. Executa a instrução pelo menos uma vez.

```
do {
    /* instruções;*/
} while (condicao);
```

O do-while é usado para validar dados de entrada e menus.

Exemplo:

```
int idade;
do {
    printf("Idade (0 a 120): ");
    scanf("%d", &idade);
} while (idade < 0 || idade > 120);
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

I - REVISÃO DA LINGUAGEM C - FOR

- A estrutura **for**

Testa a condição antes de cada execução. Se for falsa não executa a instrução.

```
for (inicializacao; condicao; actualizacao) {
    /* instruções;*/
}
```

O for é usado quando já sabemos quantas vezes o laço será repetido.

Exemplo:

```
int n, soma = 0;
scanf("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    soma += i;
}
printf("Soma = %d\n", soma);
```

Erros comuns

- **Ciclo infinito:** esquecer de actualizar a variável da condição.

Ex: int i=0, b =10;

```
while ( i < 10)
 {
    b++;
 } printf("%d", b);   // Nunca vai executar o printf
```

- **Ponto e vírgula a mais:** for (i = 0; i < n; i++); //**anula a instrução do laço.**
- **= em vez de ==:** while (x = 5) //**atribui e é sempre verdadeiro.**
- **Variável não inicializada:** acumuladores (soma, contador) devem começar em 0.

Ex: int i; soma;

```
For (i =0; i < 5; i++)
{
    soma = soma + 2;  //soma não foi inicializado em 0 e pode somar valores aleatórios.
}
```

I - REVISÃO DA LINGUAGEM C - VECTORES

Um vector (array) guarda vários valores do mesmo tipo em posições consecutivas da memória, acedidos por um índice.

Sintaxe:
tipo nome[tamanho];

Exemplo:

```
int notas[5];                /* 5 inteiros, valores indefinidos */
int v[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
int zeros[100] = {0};        /* todos a zero */
```



Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Resolução de exercícios - Lista2

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!